INVESTIGAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

1. Llave (Key)

Una llave en bases de datos relacionales es un atributo (columna) o un conjunto de atributos que se utiliza para identificar registros (filas) de manera única dentro de una tabla, o bien para establecer relaciones entre distintas tablas.

2. Super llave (Superkey)

Una super llave es un conjunto de uno o más atributos que, combinados, permiten identificar de forma única cada fila (tupla) dentro de una tabla.

Característica principal: Puede contener atributos redundantes (innecesarios).

Ejemplo: Si el CURP o DNI ya identifica a una persona de forma única, la combinación (CURP, Nombre, Edad) sigue siendo una super llave, aunque Nombre y Edad no sean estrictamente necesarios para la identificación.

3. Llave candidata (Candidate Key)

Una llave candidata es una super llave mínima. Es decir, es un conjunto de atributos que identifica únicamente a cada fila sin que le sobre ningún atributo. Si le quitas cualquiera de sus atributos, deja de ser capaz de identificar las filas de forma única.

Característica principal: No posee redundancia. Una tabla puede tener múltiples llaves candidatas.

Ejemplo: En una tabla de empleados, tanto el ID_Empleado como el Número_Seguro_Social identifican de forma única a un trabajador de manera mínima. Ambos son llaves candidatas.

4. Llave primaria (Primary Key)

La llave primaria es la llave candidata que el diseñador de la base de datos elige oficialmente para identificar de manera única cada registro en la tabla.

Reglas fundamentales:

Debe ser única para cada fila.

No puede contener valores nulos (NOT NULL).

Solo puede existir una llave primaria por tabla.

Ejemplo: De las llaves candidatas anteriores (ID_Empleado y Número_Seguro_Social), elegimos ID_Empleado como la llave primaria.

5. Cerradura de dependencias (Closure of Functional Dependencies / Closure of Attributes)

La cerradura de dependencias (o clausura de un conjunto de dependencias / atributos, denotada comúnmente como F^+ o X^+) es el conjunto de todas las dependencias funcionales que se pueden deducir o inferir lógicamente a partir de un conjunto dado de dependencias funcionales F, aplicando las reglas de inferencia (conocidas como los Axiomas de Armstrong).

¿Para qué sirve?

Nos permite determinar todos los atributos que dependen funcionalmente de un atributo o conjunto de atributos X.

Ayuda a verificar si un conjunto de atributos es una super llave o una llave candidata. Si la cerradura de X (X^+) contiene a todos los atributos de la tabla, entonces X es una super llave.

Bibliografía

- Informática sin Límites. (2022, 28 de junio). *Clave Candidatas en Base de Datos | con Ejemplos!*. https://informaticosinlimites.com/base-de-datos/claves-candidatas/
- Informática sin Límites. (2022, 1 de julio). *Te Explico Dependencias Funcionales + Ejemplos*. https://informaticosinlimites.com/base-de-datos/dependencia-funcional/
- Oposiciones Administración del Estado Informática. (2025, 27 de noviembre). *Dependencias funcionales en bases de datos: tipos, ejemplos y su papel en la normalización*. https://oposicionesadministraciondelestadoinformatica.wordpress.com/2025/11/27/dependencias-funcionales-en-bases-de-datos-tipos-ejemplos-y-su-papel-en-la-normalizacion/
- Dataprix. (2009, 10 de diciembre). *2.4. Clave candidata, clave primaria y clave alternativa de las relaciones*. https://www.dataprix.com/bases-de-datos-master-de-software-libre-de-la-uoc/24-clave-candidata-clave-primaria-y-clave